2016 级第一学期《高等数学》期中考试试卷（A 类）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-\sin n}{n+\sin n}$ （　　）

（A）不存在；　（B）等于 -1；　（C）等于 0；　（D）等于 1。

2. 当 $x\to 0$ 时，x^{α} 与 $1-e^{2x}\cos x\cos 2x$ 是同价无穷小，则 （　　）

（A）$\alpha=1$；　（B）$\alpha=2$；　（C）$\alpha=3$；　（D）$\alpha=5$。

3. 已知曲线 C 由极坐标方程 $r=\theta$（$0\le\theta<2\pi$）所确定，P 是 C 上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的点。那么 C 在 P 点处的切线方程为 （　　）

（A）$r=\theta-\dfrac{\pi}{2}$；（B）$y=x+1$；（C）$y=-\dfrac{2}{\pi}x+\dfrac{\pi}{2}$；（D）$y=-\dfrac{\pi}{2}x+1$。

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续的二阶导函数，且 $\forall x\in(a,b)$，满足 $f'(x)f''(x)\ge 0$，则 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上 （　　）

（A）保号；　（B）单调；　（C）存在极值；　（D）存在拐点。

5. 已知函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，对于两个命题

（I） $f(x)$ 在点 x_0 可导当且仅当 $\cos(f(x))$ 在点 x_0 可导；

（II） $f(x)$ 在点 x_0 可导当且仅当 $\arctan(f(x))$ 在点 x_0 可导，

下列选项正确的是 （　　）

（A）仅（I）正确；　（B）仅（II）正确；

（C）（I）和（II）都正确；　（D）（I）和（II）都错误。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 严格单调增加，$f^{-1}(x)$ 是其反函数。若对于常数 a，方程 $f(x)+x=a$ 有解 x_1，$f^{-1}(x)+x=a$ 有解 x_2，则 $x_1+x_2=$_____。

7. 已知 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x>0\\ \ln(1+x^2), & x\le 0\end{cases}$，则 $f'(x)=$ _____。

8. 若 $y=x^{2x}$，则 $dy=$_____。

9. 已知 $y=\mathrm{e}^{x^2+2x}$，则 $y^{(10)}(-1)=$ _____。

10. 函数 $f(x)=\max\left(\dfrac{x^2}{x+2},\dfrac{1}{x(x+2)}\right)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上的最小值等于_____。

三、（每小题 8 分，共 16 分）

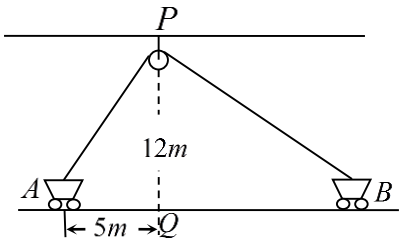
11. 用极限定义验证：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$。

12. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}$。

四、（每小题 8 分，共 16 分）

13. 已知 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y^2=2xy^3$ 所确定的二阶可导函数，求 $y''(1)$。

14. 长度为 50 米的绳子通过一个定滑轮 P 将货车 A 和 B（货车高度忽略不计）连接在一起。滑轮到地面的垂足是点 Q，PQ 的长度等于 12 米。在某个时刻 t_0，货车 A 在距离 Q 点 5 米处以 2 米/秒的速度远离 Q 点，此时货车 B 的运动速度等于多少？



五、（第 15 题 8 分，第 16 题 10 分，共 18 分）

15. 已知函数 $f(x)=x+a\cos x$（$a>1$）在区间 $(0,2\pi)$ 中存在极小值 0，问：$f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 中是否存在极大值？若有，求该极大值。

16. （1）证明：$\forall n\in\mathbf{Z}^+$，$\exists k\in\mathbf{Z}^+$，使得

$$k+\frac{1}{n+1}<n!\mathrm{e}<k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{(n+1)(n+2)};$$

（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[n\sin(2\pi n!\mathrm{e})]$。

六、（本题 12 分）

17. 全面讨论函数 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ 的性态，并作出它的图形。

（$y'=\dfrac{(x-1)\mathrm{e}^x}{x^2}$，$y''=\dfrac{(x^2-2x+2)\mathrm{e}^x}{x^3}$）

七、（本题 8 分）

18. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(u)$ 满足 $D_f=[a,b]$，$D_g=R_f=[c,d]$。又 $f(x)$ 连续且存在反函数。证明：

（1） $f(x)$ 仅在区间 $[a,b]$ 的端点处取到最值；

（2） 若函数 $g(f(x))$ 在 (a,b) 内不存在极大值，则 $g(u)$ 在 (c,d) 内也不存在极大值。